

用混合量热法测定冰的溶解热

姓名：林晖鹏 学院：网络空间安全学院 专业：工科试验班 学号：2312966

组别：J 座号：8 实验日期：2024 年 5 月 21 日 星期二上午

一、实验目的

1. 正确使用量热器，熟练使用温度计
2. 用混合量热法测定冰的溶解热
3. 进行实验安排和参数选取
4. 学会一种粗略修正散热的方法——抵偿法

二、实验仪器：

量热器、NTY-2A 型数字式温度计、电子天平、烧杯、干拭布、冰、热水、停表

三、实验原理

1. 混合量热法测定溶解热

把待测的系统 A 和一个已知其热容的系统 B 混合起来,并设法将它们形成一个与外界没有热量交换的孤立系统 C。这样 A 所放出的热量,全部为 B 所吸收。根据热平衡方程有:

$$L = \frac{1}{M} (cm + c_1 m_1 + c_2 m_2) (\theta_1 - \theta_2) - c \theta_2$$

其中, L 是冰的溶解热; M 是冰的质量; cm 是水的比热容和质量的乘积; $c_1 m_1$ 是内筒的比热容和质量的乘积; $c_2 m_2$ 是搅拌器的比热容和质量的乘积; θ_1 是系统初温; θ_2 是系统末温。

2. 粗略修正散热的抵偿法

其依据为牛顿冷却定律:

$$\frac{dq}{dt} = -k(\theta - \theta_e)$$

其中 k 为一个与系统表面积呈正比并随表面辐射本领而变的常数,称为散热

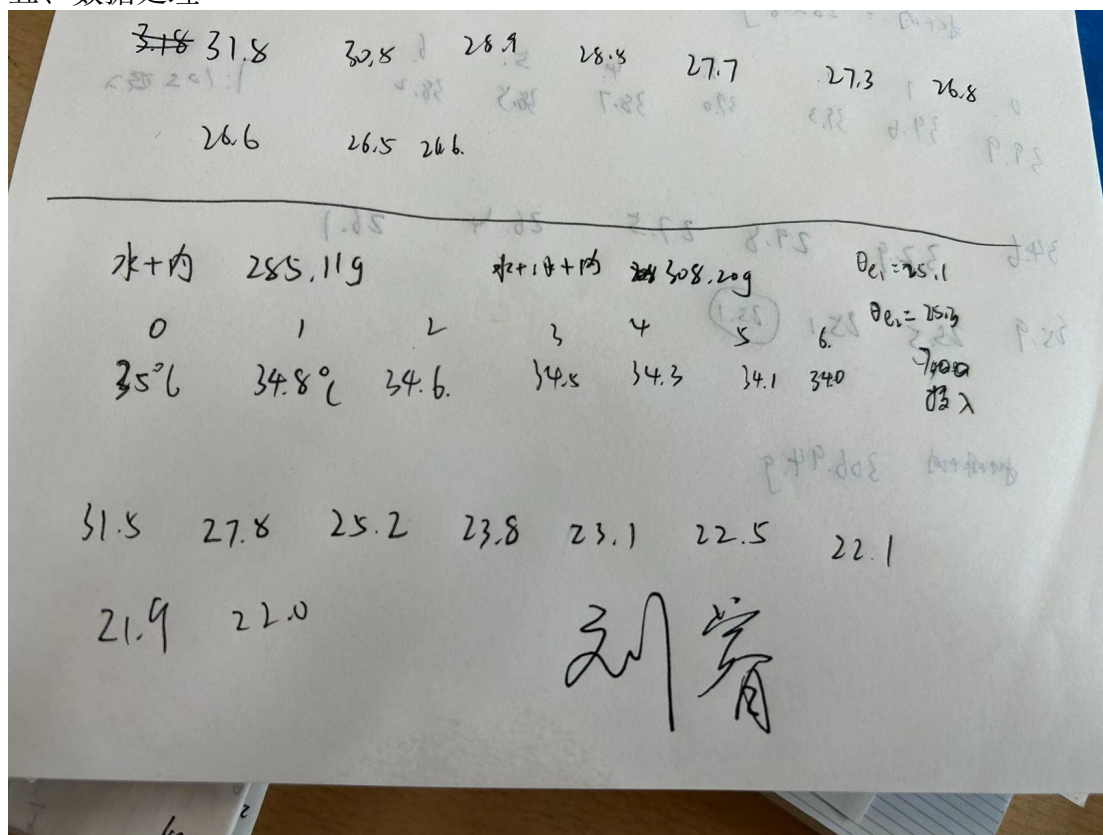
常数。

$\theta > \theta_e$ 时，系统向外界放出热量；反之，系统下从外界吸收能量。在实验过程中，如果恰当地将系统的初温和末温分别选在室温的两侧，即 $\theta_1 > \theta_e > \theta_2$ ，并且使整个实验过程中系统和外界的热量传递前后彼此抵消，则可达到散热修正的目的。

四、实验步骤

1. 打开数字温度计、电子天平，测定环境温度 θ_{e1}
2. 测量内筒质量 m_1 ，搅拌器质量 m_2 （本次实验给定是 12.00g）
3. 配置温水：配置： $\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}$ 的温水至内筒（温水高于室温 10~15 °C）
4. 测定内筒和水的质量 $m+m_1$
5. 将内筒放入量热器，，插好温度计，投冰前，每隔一分钟记录一次读数，“外推法” 记录投冰时刻水的初温 θ_1 ，并不断低频大幅搅拌；
6. 投冰后，每 10~20s 记录一次温度直至温度达到最小 θ_2 ，并略有上升；
7. 取出内筒称量 $m+m_1+M$ ，测定环境温度 θ_{e2}
8. 在坐标纸上描点或用 Origin、 MATLAB 软件，拟合 $\theta \sim t$ 曲线，并求得冰的熔解热
9. 根据结果调整参量 m ， M 及 θ_1 ，反复实验，寻求最佳散热修正，减少实验误差。

五、数据处理



1. 原始数据:

内筒质量 $m_1=109.31\text{g}$

搅拌器质量 $m_2=12.00\text{g}$

水和内筒质量和: 285.11g

冰熔解后, 水、冰、内筒的质量和: 308.20g

环境温度 $\theta_{e1}=25.1^\circ\text{C}$

环境温度 $\theta_{e2}=25.3^\circ\text{C}$

投冰时间: 7min

系统末温 $\theta_2 = 21.9^\circ\text{C}$

水的比热容 $c=4.1868\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 内筒的比热容 $c_1=0.385\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,

搅拌器的比热容 $c_2=0.370\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

投冰前水温变化

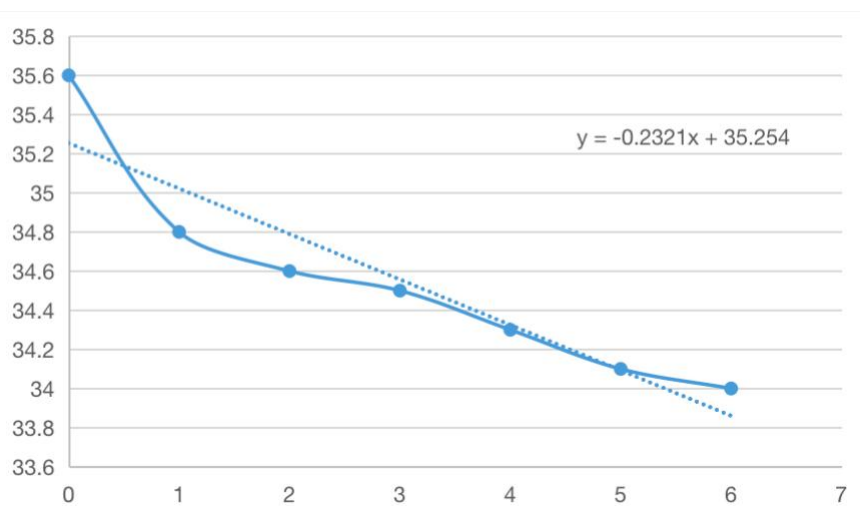
时 间	0	1	2	3	4	5	6
/min							

水温/°C	35.6	34.8	34.6	34.5	34.3	34.1	34.0
-------	------	------	------	------	------	------	------

投冰后水温变化

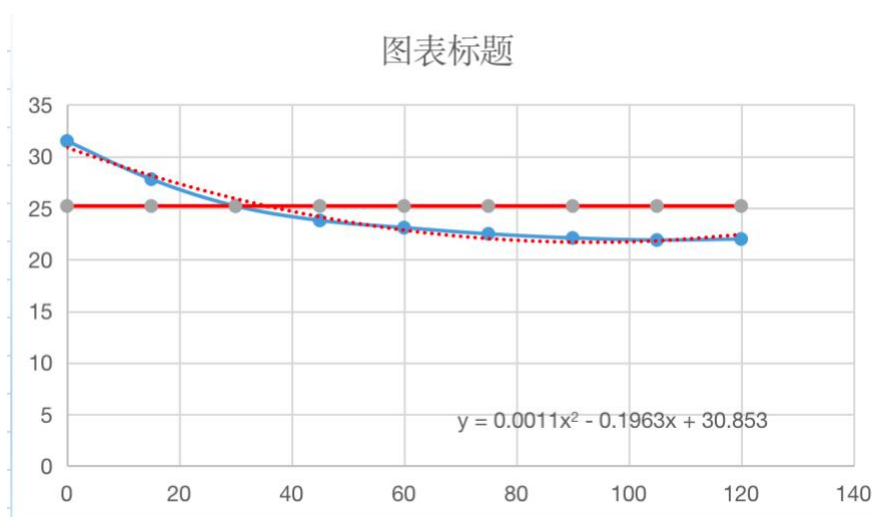
时 间 /s	0	15	30	45	60	75	90	105	120
水 温 /°C	31.5	27.8	25.2	23.8	23.1	22.5	22.1	21.9	22.0

2. 外推法



线性拟合水温度曲线，通过外推法，得到 7min 时水的初温 $\theta_1 \approx 33.6^\circ\text{C}$

3. 拟合水温变化曲线



4. 数据计算
将数据带入

$$L = \frac{1}{M} (cm + c_1m_1 + c_2m_2)(\theta_1 - \theta_2) - c\theta_2$$

得到 $L = 313.0 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} = 3.130 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$

而 L 的真实值 $L_0 = 3.34 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$, 所以定值误差为

$$\eta = \left| \frac{L - L_0}{L_0} \right| \times 100\% = 6.3\%$$

5. 不确定度计算

$$u_L = \sqrt{L^2 \left[\frac{c^2 u_m^2 + c_1^2 u_{m1}^2 + c_2^2 u_{m2}^2}{(cm + c_1m_1 + c_2m_2)^2} + \frac{u_{\theta_1}^2}{(\theta_1 - \theta_2)^2} + \frac{u_M^2}{M^2} \right] + \left(\frac{L}{\theta_1 - \theta_2} + c \right)^2 u_{\theta_2}^2}$$

已知 $u_{\theta_1} = u_{\theta_2} = 0.06$, $u_m = u_{m1} = u_{m2} = u_M = 0.006$.

带入数据得 $u_L = 10$

所以 $L = 313 \pm 10 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

六、思考题

- 答: 气泡: 无太大影响, 但有一点点偏大, 总的来说对测量对值没有影响, 但是低温的空气升高需要吸热, 使得结果稍微偏高。
小水泡: 会使测量结果偏小。相同质量的冰溶解吸收的热量更多, 相当于式子中 M 偏大。
杂质: 不确定, 杂质比热容不确定, 吸收的热量可能比冰大, 也可能小。
-

原热平衡方程变为:

$$C_i M'(\theta_0 - \theta'_0) + M'L' + c(M' + \Delta M)(\theta_2 - \theta_0) = (C_m + c_m + C_s m_2)(\theta_1 - \theta_2)$$

M' 为冰质量, ΔM 为冰中含水的质量, $M' + \Delta M = M$ $\frac{\Delta M}{M} = x\%$

$$\therefore C_i M'(\theta_0 - \theta'_0) + M'L' + c(M' + \Delta M)(\theta_2 - \theta_0) = ML + cM(\theta_2 - \theta_0) + C_i M(\theta_0 - \theta'_0)$$

$$\therefore C_i M'(\theta_0 - \theta'_0) + M'L' + c(M' + \Delta M)(\theta_2 - \theta_0) = C_i M(\theta_0 - \theta'_0) + ML + cM(\theta_2 - \theta_0)$$

$$\frac{M'L' - ML}{M'L' - ML} = C_i \Delta M(\theta_0 - \theta'_0) - c \Delta M(\theta_2 - \theta_0) + \Delta M L'$$

$$\left| \frac{\Delta L}{L} \right| = \left| \frac{L - L'}{L} \right| = \left| \frac{(C_i(\theta_0 - \theta'_0) - c(\theta_2 - \theta_0) + L') \Delta M}{ML} \right|$$

平选取冰温度 $= 0^\circ\text{C}$, 认为熔点为 0°C $\because c\theta_2 \ll L$

$$\therefore \left| \frac{\Delta L}{L} \right| = \left| \frac{L' - c\theta_2}{L} \right| \left| \frac{\Delta M}{M} \right| = \left| \frac{\Delta M}{M} \right| = x\%$$

3. 答:

$$\eta = \left| \frac{L - L_0}{L_0} \right| \times 100\% = 6.3\%$$